



Искра — Чек-лист полного тестирования

Как пользоваться: садитесь командой, делите зоны (студент / учитель / мобилка / инфра), идёте по пунктам и ставите . Каждый — заводите баг с шагами. Начните с раздела **0. Критические пути** (smoke-тест), потом вглубь.

Легенда: = критично (ломает вход/данные), = важно, = косметика/edge. Тестировать в **двух темах** (светлая/тёмная) и на **двух ширинах** (desktop ≥ 1024 px и mobile < 1024 px).

0. Критические пути (smoke-тест — прогнать первыми)

- ☐ Прод открывается без белого экрана (консоль без `Invalid supabaseUrl / Missing VITE_*`)
- ☐ Студент: вход по email+паролю → попадает на дашборд
- ☐ Учитель: регистрация нового аккаунта → сразу в кабинет (без письма, подтверждение почты выключено)
- ☐ Учитель: вход существующим аккаунтом → кабинет
- ☐ Приглашение ученика: учитель создаёт → копирует ссылку `#/join?token=...` → ученик регистрируется → видит курс
- ☐ Ученик сдаёт ДЗ → учитель видит его в очереди «Проверка» → проверяет → ученик видит вердикт
- ☐ Выход (студент и учитель) очищает сессию, возвращает на логин
- ☐ Обновление страницы сохраняет сессию (не разлогинивает)
- ☐ Переключение темы светлая↔тёмная — весь текст читаем в обеих

1. АВТОРИЗАЦИЯ И СЕССИИ

1.1 Вход студента (`#/` , `StudentLoginPage`)

- ☐ Верные email+пароль → сессия в `localStorage.student_session {id,name,groupId}`, редирект на дашборд
- ☐ Неверные данные → ошибка «Неверный email или пароль» (красный фон)
- ☐ Пустой email или пароль → кнопка «Войти» неактивна
- ☐ Кнопка-глаз переключает видимость пароля
- ☐ Enter в поле пароля запускает вход
- ☐ Во время запроса кнопка показывает «Вход...»

1.2 Учитель: вход / регистрация / сброс (`#/teacher` , `TeacherLoginPage`)

- ☐ **Регистрация:** имя+фамилия+предмет+email+пароль → `signUp` с `role:teacher` → сразу в кабинет
- ☐ Регистрация с уже существующим email → ошибка «User already registered» → ссылка «Уже есть аккаунт? Войти» работает
- ☐ **Вход:** верные данные → кабинет; неверные → ошибка
- ☐ **Сброс пароля:** «Забыли пароль?» → email → «Письмо отправлено» (нужен рабочий SMTP; сейчас может упереться в лимит писем)
- ☐ **Новый пароль** (`PASSWORD_RECOVERY` из письма) → форма установки пароля → вход
- ☐ Переключение режимов (login/register/reset) по ссылкам
- ☐ DEV-режим: `#/teacher` открывается без сессии (только локально)

1.3 Приглашение ученика (`#/join?token=...` , `JoinPage`)

- ☐ Валидный токен → «Добро пожаловать, {имя}!»
- ☐ Невалидный/просроченный/отсутствующий токен → «Ссылка недействительна»
- ☐ Email без `@` → красная рамка + «Укажите почту со знаком @», кнопка неактивна
- ☐ Пароль < 4 символов → «Пароль не менее 4 символов»
- ☐ Успех → `students.update` + `seed_student_progress` → сессия → дашборд
- ☐ Ошибка сети при сохранении → «Ошибка при сохранении. Попробуйте ещё раз.»

1.4 Сессии / выход

- ● Студент выход (Sidebar → Выход) → localStorage очищен, редирект на логин
- ● Учитель выход (профиль → Выход) → `signOut`, редирект на логин
- ● Обновление страницы сохраняет вход (обе роли)
- ● Инкогнито: сессия не пишется на диск, logout не падает
- ● Две вкладки: logout в одной → вторая разлогинивается при следующем действии
- ● **Известный риск:** истечение токена учителя — нет авто-refresh, следующий запрос может 401-ить (см. раздел 12)

2. СТУДЕНТ — ДАШБОРД И КУРСЫ

2.1 Главная (DashboardPage)

- ● Расписание-карусель: свайп/клик по дню, «Расписание не добавлено» при пустом
- ● Виджет-карусель (Статистика/Факты/Реакции/Фокус/Мемы/Вопрос дня): стрелки, точки, свайп, wrap-around
- ● CourseTrack: клик по узлу → поповер урока; заблокированные модули/уроки с замком
- ● Поповер урока: кнопки «Открыть урок», «Домашка», «Сложный уровень» (если разблук.)
- ● Хард заблокирован → тултип «Откроется, когда сдашь базовый на 80+»
- ● Блок назначенных тестов: клик → `#/diagnostic?...` ; сданные скрыты

2.2 Курсы (CoursesPage)

- ● Поиск по названию/номеру урока; крестик очистки
- ● Пилули предметов + вкладки модулей с % прохождения
- ● Карточки уроков: статусные цвета, клик открывает урок, заблокированные не кликаются
- ● Пусто: «Курсы ещё не добавлены»; поиск без результатов: «Ничего не найдено»

2.3 Урок (LessonPage)

- ● Видео RuTube: play-оверлей, таймкоды → перемотка (postMessage в iframe)
- ● Материалы: «Рабочая тетрадь»/«Конспект»/«Материалы» — дропдаун ч/б/цвет, скачивание
- ● Карточка ДЗ: базовый + сложный уровни, статусы/баллы, тултип замка
- ● Конспект: подсветки реакций анимируются при скролле; клик реакции → скролл к абзацу
- ● Докинг шапки при скролле (заголовок+дата в стеклянную плашку)

2.4 Домашка (HomeworkFlow)

- ● Ответы на вопросы (radio/checkbox/текст), проверка «Верно»/«Неверно»
- ● Сдать базовый → ResultModal с баллом; при пороге — конфетти+звук
- ● Разблокировка хард-уровня при базовом $\geq$ порога
- ● Хард: загрузка фото (сжатие через canvas), доска, переписка с учителем (раунды)
- ● Прогресс сохраняется в `localStorage: homework: {lessonId}` (не теряется при смене урока)
- ● Эмодзи-самооценка 1–5
- ● **Edge:** большие фото → проверить, что не упирается в квоту localStorage

2.5 Тест (TestFlow, lesson.kind==='test')

- ● Все типы заданий: single, multi, fill, extended, matching, sequence, tableFill, whiteboard
- ● Прогресс «`{answered}/{total}`», кнопка «Отправить» активна только когда всё отвечено
- ● Экран результата: «`{correct}` из `{gradable}` · `{score}%`» или «отправлено на проверку»

2.6 Диагностика и когнитивный скрининг

- ● `#/diagnostic?subject=biology|chemistry|ap-chem-ru|ap-chem-en` — ввод имени → тест → «done» (конфетти+звук)
- ● `subject=logic` → CognitiveScreeningPage (Матрицы/Ряды/Аналогии/Ротация/Память/Струп/Скорость/Сопоставление)
- ● Результаты сохраняются (appendAnonResult / logConfidence)
- ● Тема окраски по предмету корректная

2.7 Тренажёр / Банк заданий (TaskBankPage, `#/trainer`)

- ● Фильтры: Предмет/Раздел/Тема/Линия/Часть/Источник (мультиселект, каскад раздел→тема)
- ● Статус-вкладки (Все/Не решённые/Решённые), сортировка, режим список/сетка
- ● Проверка ответа (нормализация регистра/пробелов), показать решение
- ● Избранное (звезда), поделиться (копия №+текст), пожаловаться
- ● Статистика: Верно / Сегодня / Ошибок / В избранном — раскрытие деталей
- ● Копирование №N → тултип «Скопировано»

3. УЧИТЕЛЬ — ЯДРО

3.1 Оболочка/навигация (TeacherDashboardPage)

- ● Табы: Главная, Группы, ДЗ, Журнал, Конструктор, Финансы
- ● Быстрое «+»: создать курс/урок/домашку/задачу/группу/студента
- ● Колокол уведомлений, меню профиля (Настройки/Выход/Тема)
- ● Синхр. hash ↔ активная страница (back/forward браузера)
- ● Blur-полоса под топбаром скрывается в режиме редактирования

3.2 Главная — рабочие столы (TeacherHome + DeskCanvas)

- ● Переключатель столов (точки), создание нового стола «Стол N»
- ● Режим редактирования: добавить/удалить/перетащить/ресайз виджет
- ● Коллизии при перетаскивании (push-right → push-down)
- ● Ресайз в пределах min/max (стат-виджеты maxH=2)
- ● «Сбросить» стол → дефолтная раскладка; сохранение в `desk_layouts` (debounce 1с)
- ● Обновление страницы восстанавливает сохранённую раскладку
- ● Регресс-риск: высота `today-reminders` = h=9 (вровень с левой колонкой), без лишнего скролла
- ● Нельзя удалить стол `today`

3.3 Группы / Ростер / Журнал (TeacherGroupsPage)

- ● Создать группу (название/предмет/уровень/кол-во уроков/цвет)
- ● Карточки групп: прогресс, счётчик учеников, удаление (по хOVERу)
- ● Добавить ученика: «В группу» / «1:1 занятие» → инвайт-ссылка + копирование
- ● Ростер: сортировки (attention/имя/визит/баллы/посещаемость/оплата/долг), фильтры (должники/угасающие/без ДЗ)
- ● Карточка ученика (StudentFullCard): вкладки Основное/Тренажёр, контакты, спойлер логина/пароля (авто-скрытие 3с)
- ● Журнал/посещаемость: отметки присутствия сохраняются (RLS: teacher_id)
- ● Напоминание о незаполненном журнале (badge+баннер) на Главной

3.4 Журнал/оценки (TeacherGradebookPage)

- ● Селектор группы, вкладки Посещаемость/Журнал, заметки по ученику, сохранение
- ● Индикатор pending (useJournalPending)

3.5 Финансы (TeacherFinancesPage)

- ● Фильтры: все/просрочка/скоро/оплачено
- ● Добавить платёж (сумма/уроки/заметка), удалить платёж
- ● Сводка: Получено/Ожидается/Долг/Прогноз
- ● RLS: платежи только своего teacher_id

3.6 Админка (TeacherAdminPage, только role=admin)

- ● Доступ закрыт для не-админов
- ● Пригласить учителя: email → OTP-письмо → «Приглашение отправлено!»
- ● «Скопировать текст приглашения» → брендированное сообщение «Искра» в буфер
- ● Статистика хранилища (storage_stats RPC): зоны зелёный/пиковый/красный

- ☐  Список учителей (name/email/groups/students)
- ☐  Вкладка «Аналитика» (TeacherAnalytics) — скрыта у обычных учителей

3.7 Профиль / Хранилище / Дашборд ученика / Оплата

- ☐  Профиль: имя, аватар (8 вариантов), email read-only, сохранение
- ☐  Хранилище: бары БД/Storage, разбивка по таблицам, refresh
- ☐  Дашборд ученика (openStudentDashboard): вкладки Основное/Тренажёр, метрики
- ☐  Оплата (TeacherPaymentPage): планы Free/Pro/Enterprise (кнопки «Скоро», не реализовано)

4. УЧИТЕЛЬ — КОНСТРУКТОР / ДЗ / ПРОВЕРКА

4.1 Конструктор (TeacherConstructorPage)

- ☐  Создать тренажёр, все 7 типов заданий (Один/Несколько/Вписать/Сопоставление/Последовательность/Таблица/Развёрнутый)
- ☐  Добавление из банка (source=bank, bankId), бейдж «изменено» при правке
- ☐  Диалог SaveToTrainer (обновить оригинал / сохранить оба / только в ДЗ)
- ☐  Загрузка изображения задания (слайдер 10–100%), таблицы (base64 в ячейках)
- ☐  Поиск/фильтры банка, время на вопрос, сохранение/публикация (draft→published)

4.2 Редактор курса/урока (TeacherCourseEditorPage / TeacherLessonEditorPage)

- ☐  Метаданные курса (название/предмет/уровень/описание), сохранение
- ☐  Доступ: назначить группе/ученику (чипы, удаление), сохраняется после reload
- ☐  Модули/уроки: добавить, свернуть, перетащить (порядок в lesson_ids)
- ☐  Планирование: дата/время/длительность записи, дата урока (зеркалит запись до ручной правки)
- ☐  Файлы урока (тетрадь/конспект/материалы), вставка Ctrl+V → выбор поля
- ☐  Видео: вставить ссылку (YouTube/RuTube), удалить, сохранение
- ☐  Таймкоды: добавить/удалить строки время→метка
- ☐  HwPicker: выбор шаблона ДЗ (базовый/сложный), «ПОДХОДЯТ К УРОКУ», «Создать новую»

4.3 Создание ДЗ (TeacherHomeworkCreatePage)

- ☐  3 вкладки: Составить / Банк / Предпросмотр
- ☐  8 типов заданий (первые 2 — «СЛОЖНОЕ»), добавление/удаление/сворачивание карточек
- ☐  RichConditionEditor (rich-text вопрос, умная вставка)
- ☐  Редакторы выбора/сопоставления/последовательности/таблицы/доски
- ☐  Аудитория: «+ Группа или ученик» (мультивыбор, чипы), 1:1-резольв индивидуальной группы
- ☐  Метаданные: название/номер/дата/время (sticky-панель)

4.4 Список и проверка ДЗ (TeacherHomeworkPage / ReviewPage)

- ☐  Карточки заданий: статусы (Проверено/На проверке/Ожидание/Просрочено), счётчики сдано/проверено
- ☐  Базовая проверка: балл, комментарий, вложения (фото+доска), вердикт Принято/Возвращено
- ☐  Хард-проверка: табы по заданиям, тред раундов (решение→коммент), вердикт+оценка 1–5
- ☐  Аннотация: учитель рисует поверх ответа ученика (boardMode='over'), сохраняется
- ☐  Вывод статуса хард (deriveHardRowStatus) и суммы баллов (deriveHardScore)

4.5 Очередь хард-проверки (TeacherHardReviewPage)

- ☐  Фильтр submitted/returned/completed, таймлайн раундов
- ☐  HardConversation: табы заданий, фото-вьювер (зум), доска (PNG превью)
- ☐  Форма ответа: коммент+фото+доска+вердикт+оценка, busy-состояние при сохранении
- ☐  **Edge:** back-compat старого одно-задачного формата (legacyHardToBlocks)

5. МОБИЛКА (<1024px)

Обе раскладки (desktop+mobile) живут в DOM; при тесте фильтруетесь на видимую. `requestAnimationFrame` в превью Claude не работает — тестировать в реальном браузере/на телефоне.

5.1 Общее

- ● Ресайз 1023↔1024px → раскладки мгновенно меняются, без прыжков скrolла
- ● Safe-area: контент не прячется под чёлку, нижний навбар над home-indicator (`viewport-fit=cover`)
- ● PWA (standalone «на экран Домой»): нет хрома Safari, статусбар прозрачный — **это и есть фикс «полос»**
- ● Скролл: без rubber-band (`overscrollBehavior contain`), инерция, горизонт. карусели с fade
- ● Свайп-шторки (MobileSheet): drag-to-dismiss (>110px или флик), клик по бэкд롭у, скролл внутри
- ● Тактильный отклик+звук на тапах, тема переключается мгновенно

5.2 Студент-мобилка

- ● Home: Dynamic Island (урок через N мин / стрик+XP), колокол с бейджем
- ● Hero «Продолжить», «Сегодня», карточка ДЗ, плитки Тренажёр/Курс, карусель виджетов
- ● Courses: пилюля предмета (цикл), XP-уровень, табы модулей, карточки-уроки статусами
- ● Profile: 2×2 статьи, тумблер темы, «Выйти» очищает сессию
- ● Нижний навбар (5 табов), бейдж ДЗ по 'current'/'returned'

5.3 Учитель-мобилка

- ● Home: 3 стата, «СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС» (хард/ДЗ/журнал/ссылки на тесты), инбокс-пусто
- ● Ученики: Группы→Ростер→StudentSheet, метрики HW/Tests/Attendance/долг
- ● Проверка: хард-карточки Вернуть/Принять с комментарием; ДЗ read-only с бейджем «на ПК»
- ● Журнал: селектор группы → уроки → AttendanceSheet, «Все присутствовали», «Сохранить журнал»
- ● Profile: тема, «Выйти» (signOut), навбар с бейджем «Проверка»

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

- ● Колокол: idle/ringing/sticker; звон+звук при новом live-уведомлении, красная точка непрочитанных
- ● Попап: список 50 последних, «Прочитать все», клик по строке → deep-link на урок, закрытие по Esc/клику вне
- ● Тост: авто-дисмисс 30с (drain-бар), раскрытие списка, «+N», действие-кнопка
- ● Realtime: учитель триггерит уведомление в БД (INSERT) → у студента звенит колокол
- ● UPDATE (прочитано) синхронизируется между клиентами
- ● **Известный пробел:** ручная оценка базового ДЗ (submitReview) не покрыта уведомлениями
- ● markRead для journal-уведомлений хранится в localStorage, не в БД

7. ТЕМА / ВИЗУАЛ

- ● Тумблер темы (иконка Луна/Солнце, анимация поворота), сохранение в `localStorage.theme`
- ● Тёмная тема: весь текст читаем (нет white-on-white / black-on-black), стекло темнеет
- ● CSS-переменные (`--glass-rgb`, `--color-*`) переключаются по `[data-theme]`
- ● Палитры предметов: биология зелёная, химия фиолетовая (в обеих темах)
- ● Scroll-under-topbar: контент уходит под топбар, blur-маска с пикселя 0 (без жёсткого клипа)
- ● Glass-морфизм: `-webkit-backdrop-filter` для Safari, фолбэк на сплошной цвет в старых браузерах
- ● **Edge:** SVG-иконки с `fill="white"` невидимы в светлой теме — проверить `currentColor/var`

8. РЕАЛТАЙМ И ДАННЫЕ

- ☐  Прогресс уроков: учитель открывает урок ученику (INSERT lesson_progress) → у студента появляется урок без перезагрузки
- ☐  Смена статуса урока (submitted→graded) → бейдж студента обновляется
- ☐  Отписка каналов при logout (нет утечек)
- ☐  Разрыв сети → Supabase авто-реконнект (проверить, что уведомления/прогресс догоняют)
- ☐  **Edge:** RLS слишком строгий → пустой экран без ошибки; слишком мягкий → утечка данных (код-ревью)

9. РАСПИСАНИЕ / ПОСЕЩАЕМОСТЬ (модель данных)

- ☐  `schedule_lessons` пишется при сохранении курса; статусы upcoming/live/completed
- ☐  Календарь читает и групповые, и индивидуальные (student-scoped) уроки
- ☐  `lesson_attendance.group_id` nullable: персональный урок члену группы → одна personal-строка под его группой (вариант А)
- ☐  Standalone 1:1 = индивидуальная группа; не должно быть «Журнал не заполнен» из-за старого NOT NULL

10. ДОСТУП / RLS (проверять и под анонимом, и под ролями)

- ☐  Студент не видит данные другого студента (RLS)
- ☐  Аноним не читает lesson_progress / notifications
- ☐  Учитель видит только свои группы/учеников/платежи
- ☐  Индивидуальная 1:1-группа: доступ только своему ученику
- ☐  ДЗ группоскоуп: student видит если group_id совпал ИЛИ student_id (OR-логика)
- ☐  «Проверить ДЗ» требует авторизованного учителя (у homework_submissions нет anon-RLS)

11. СБОРКА / ДЕПЛОЙ

- ☐  `VITE_SUPABASE_URL` и `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` заданы в Vercel **без кавычек** (иначе Invalid supabaseUrl → белый экран)
- ☐  Один прод-проект `edu-study` (лишний `dist` отключён от git), автодеплой из `main`
- ☐  Пуш в `main` → авто-билд на Vercel → Ready → правка в проде
- ☐  `VITE_POSTHOG_KEY` / `VITE_CLARITY_ID` опциональны (без них аналитика/clarify просто пропускаются)
- ☐  SPA-фолбэк на index.html (hash-роутинг, нет 404 на прямых ссылках)
- ☐  Env-переменные Vite «запекаются» в билд → после смены переменных обязательна пересборка

12. ИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ И TODO (проверять отдельно / держать в голове)

#	Риск	Влияние
1	🔴 Нет авто-refresh токена учителя → 401 после истечения сессии, приложение может зависнуть	высокое
2	🔴 Нет React error boundary → любая JS-ошибка роняет весь экран	высокое
3	🟡 Нет retry у запросов; ошибки сети «глотаются» (пустые данные без сообщения)	среднее
4	🟡 Нет индикатора offline	среднее
5	🟡 Ручная оценка базового ДЗ не шлёт уведомление (submitReview in-memory)	среднее
6	🟡 Realtime-ошибки (JWT/policy) молчаливые — уведомления/прогресс тихо не приходят	среднее
7	🟡 Демо-режим (?demo /DEV) перекрывает реальные данные при пустом курсе	среднее
8	🟡 Сброс пароля студента только через учителя (нет email-сброса)	среднее
9	🟢 prefers-reduced-motion не учитывается (анимации всегда)	низкое
10	🟢 PostHog маскирует не все инпуты (email может попасть в запись сессии)	низкое
11	🟢 Аналитика/телеметрия без явного согласия пользователя	низкое (юр.)
12	🟡 Большие фото ДЗ (base64 в JSONB/localStorage) → квоты Postgres/браузера	среднее
13	🟢 Cursor-линтер периодически меняет today-reminders h=9→h=5 в DEFAULT_DESKS — не пропускать в ревью	низкое

Как заводить баги

Для каждого **✗**: экран → шаги → что ожидали → что получили → скрин/консоль → браузер+тема+ширина. Критичные (🔴) — в первую очередь.